МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Прямая пропорциональность и построение графиков

7 класс. Алгебра

Кирилл Зиновьев

4 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Что такое прямая пропорциональность

Прямая пропорциональность задаётся формулой

$$\boxed{y = kx},$$

где x — независимая переменная, y — соответствующее ей значение, k — постоянный коэффициент пропорциональности ($k \neq 0$ при построении обычной наклонной прямой).

График — прямая, проходящая через начало координат $O(0;0)$. Поэтому для её построения достаточно *двух различных точек*.

Ключевая идея. Значения x можно выбрать самостоятельно. Значения y вычисляют по заданной формуле.

2. Таблица значений: как её заполнить

Пусть дана формула $y = 3x$. Удобно взять $x = 0$ и $x = 1$:

x	0	1
$y = 3x$	$3 \cdot 0 = 0$	$3 \cdot 1 = 3$

Получаем точки $A(0;0)$ и $B(1;3)$. На координатной плоскости сначала отмечают A и B, затем проводят **прямую через обе точки**.

Почему нуль удобен

Если $x = 0$, то при любой формуле $y = kx$ имеем $y = k \cdot 0 = 0$. Первая точка всегда $O(0;0)$.

Как читать координаты

Запись $B(2;-3)$ означает: от начала координат вправо на 2 единицы по оси x, затем вниз на 3 единицы по оси y.

3. Отрицательный коэффициент и знаки

Для $y = -1{,}5x$ выбираем $x = 0$ и $x = 2$:

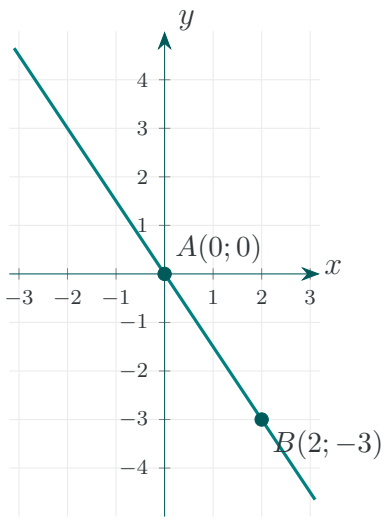
x	0	2
$y = -1{,}5x$	0	-3

$$\Longrightarrow \qquad A(0;0),\ B(2;-3).$$

Когда $x > 0$, получаем $y < 0$. Когда $x < 0$, получаем $y > 0$, поскольку **минус на минус даёт плюс**.

$$\text{Например:} \qquad x = -2 \quad \Longrightarrow \quad y = -1{,}5 \cdot (-2) = 3.$$

4. Как выглядит полученная прямая



Важно: точки A и B помогают провести график. Сама прямая продолжается за эти точки в **обе стороны**. Отрезок AB не является полным графиком функции.

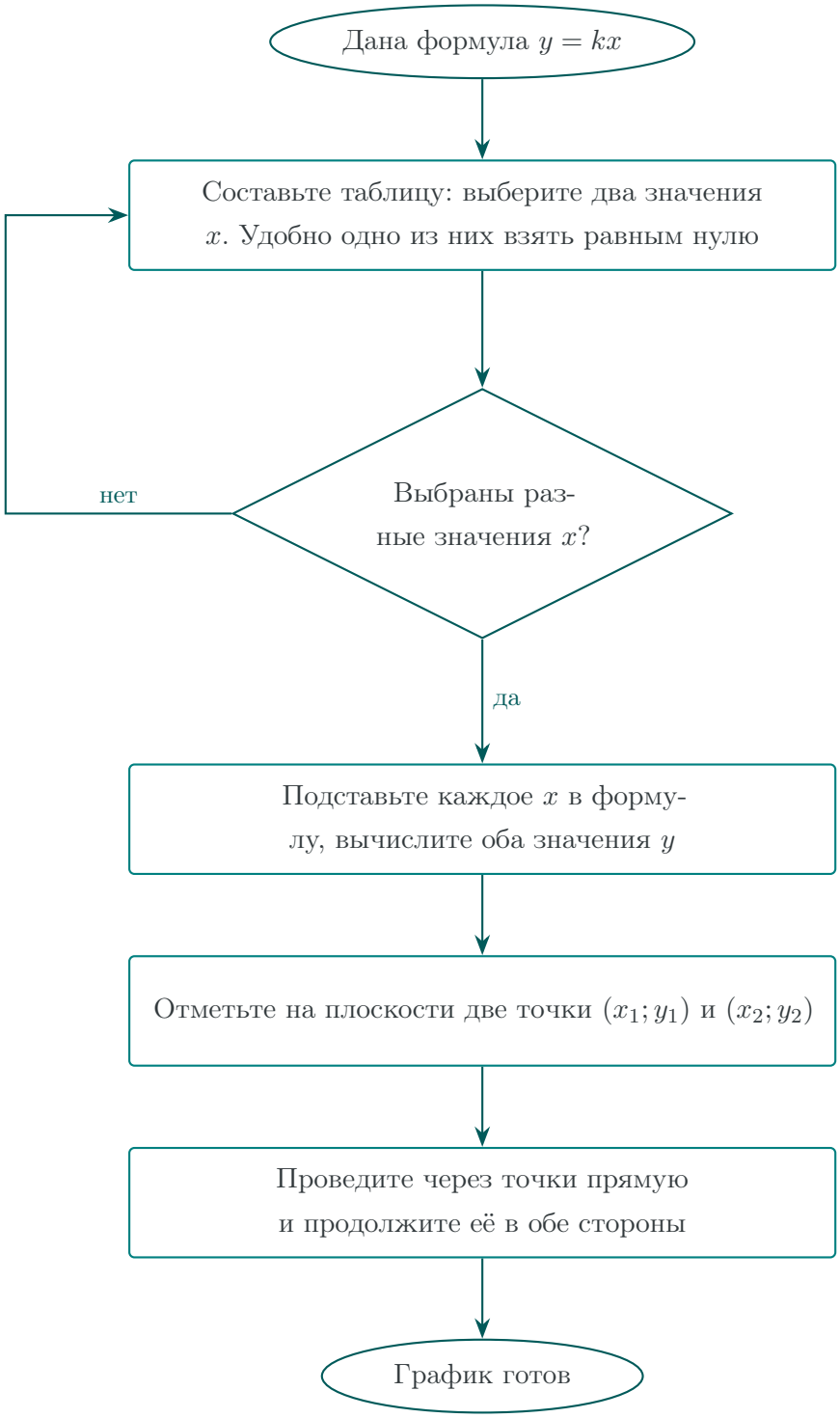
5. Что проверять в своей работе

1. В таблице подписаны строки x и y, даже если в формуле есть минус.
2. Выбраны два **разных** значения x.
3. Каждое значение y найдено подстановкой выбранного x в формулу.
4. При отрицательных x правильно учтено правило знаков.
5. Точки отмечены в соответствии с парами $(x; y)$.
6. Через точки проведена **прямая**, продолженная в обе стороны.

6. Ошибки, на которые стоит обратить внимание

Ошибочная запись или действие	Как исправить
В заголовке второй строки таблицы пишут $-x$ вместо y.	Строки всегда подписывают x и y. Знак учитывается при вычислении y.
При $y = -x$ и $x = -2$ получают $y = -2$.	Подставьте $x = -2$: $y = -(-2) = 2$.
Две точки соединили отрезком.	Продлите линию за обе точки: график — прямая.

Алгоритм: построение графика $y = kx$



Тренировочный блок. Путь А

Решайте последовательно. В заданиях на построение сначала составляйте таблицу, затем отмечайте точки и проводите *полную прямую*. Используйте тетрадь в клетку.

Базовый уровень

1. Заполните строку y для формулы $y = 3x$ при $x = -1,\ 0,\ 2$.

2. Заполните строку y для формулы $y = -x$ при $x = -3,\ 0,\ 4$.

3. Заполните строку y для формулы $y = -2x$ при $x = -2,\ 0,\ 1$.

Средний уровень

4. Постройте график $y = 4x$ по точкам с абсциссами $x = 0$ и $x = 1$. Запишите координаты точек.

5. Постройте график $y = 1{,}5x$ по точкам с абсциссами $x = 0$ и $x = 2$. Запишите координаты.

6. Постройте график $y = -1{,}5x$ по точкам с абсциссами $x = -2$ и $x = 0$. Запишите координаты.

7. Постройте график $y = 2{,}5x$ по точкам с абсциссами $x = 0$ и $x = 2$. Запишите координаты.

Уровень выше среднего

8. Постройте график $y = -0{,}5x$ по точкам с абсциссами $x = -4$ и $x = 0$. Запишите координаты.

9. Для $y = -3x$ отмечены $A(0;0)$ и $B(2;-6)$. Ученик соединил их *только отрезком* AB. Какую ошибку он допустил при построении графика? Вычислите также y, если $x = -3$.

10. На одной координатной плоскости постройте прямые $y = 2x$ и $y = -2x$. Для каждой используйте $x = -2$, $x = 0$, $x = 2$. Запишите координаты точек и сравните, куда идут прямые при движении вправо.

Проверка после построения. Для каждой прямой $y = kx$ убедитесь, что она проходит через $O(0;0)$ и продолжается за обе отмеченные точки.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ или контрольные точки
1	$y = -3,\ 0,\ 6$ (для $x = -1,\ 0,\ 2$).
2	$y = 3,\ 0,\ -4$ (для $x = -3,\ 0,\ 4$).
3	$y = 4,\ 0,\ -2$ (для $x = -2,\ 0,\ 1$).
4	$(0;0)$ и $(1;4)$.
5	$(0;0)$ и $(2;3)$.
6	$(-2;3)$ и $(0;0)$.
7	$(0;0)$ и $(2;5)$.
8	$(-4;2)$ и $(0;0)$.
9	Нужно продлить прямую за обе точки; при $x = -3$ имеем $y = 9$.
10	$y = 2x$: $(-2;-4)$, $(0;0)$, $(2;4)$; прямая идёт вверх вправо. Для $y = -2x$: $(-2;4)$, $(0;0)$, $(2;-4)$; прямая идёт вниз вправо.

Короткая памятка

Ситуация	Действие
Дана формула $y = kx$	Выберите два разных x, вычислите y.
$x = 0$	Сразу получаете точку $(0;0)$.
$k < 0$	При положительном x значение y отрицательно.
Точки поставлены	Проведите через них прямую в обе стороны.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева